Sistema di Cramer : $\underline{\underline{A \cdot X = B}}$ con $A = [a_{ij}] \in M_n(\mathbb{R})$, $\det(A) \neq 0$

In questo caso : $\rho(A) = n = \rho(A')$ sist. è risolubile , $\exists !$ soluzione

Unica soluzione può essere calcolata con la formula:

$$X = {}^t\left[\frac{\Delta_1}{\Delta}, \frac{\Delta_2}{\Delta}, \dots, \frac{\Delta_n}{\Delta}\right]$$

dove $\Delta = \det A \ (\neq 0)$

Δ_i è il det. della matrice che si ottiene da A sostituendo la colonna i con B

→ Metodo di Cramer generalizzato: consente di risolvere qualunque sistema risolubile $\underbrace{AX = B}_{}$, ⊗

$$\boxed{\rho(A) = \rho(A') = \rho}$$

$$⊗ \begin{cases} a_{11}x_1 + \quad\quad + a_{1n}x_n = b_1 \\ \vdots \quad\quad\quad\quad\quad\quad \vdots \\ a_{m1}x_1 + \quad\quad + a_{mn}x_n = b_m \end{cases}$$

$\exists$ minore di ordine ρ estratto da A NON nullo

IN CORRISPOND. DI QUESTO MINORE

→ ABBIAMO ρ RIGHE E ρ COLONNE

STEP 1 : si cancellano le restanti $(m-\rho)$ equazioni

$$\begin{cases} \to x_1 = 0 \\ \to x_2 = 0 \\ \cancel{x_1 + x_2 = 0} \end{cases} \qquad A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{matrix} \leftarrow \\ \leftarrow \\ \end{matrix} \qquad \rho(A) = 2$$

$R_1 R_2 \quad \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} \neq 0$

Step 2 Abbiamo sistema con ρ equazioni : le $(n-\rho)$ inc. NON corrispondenti alle colonne del minore di ordine ρ NON nullo..., le porto a destra dell' =

Così facendo, ho ottenuto un sistema di Cramer di ordine ρ , con vettore B dipendente dalle $(n-\rho)$ inc. che ho spostato a destra dell' = .

Ora si completa la risoluzione con il metodo dei sistemi di Cramer

$$\begin{cases} \cancel{x_1 + x_2 - x_3 = 0} \\ x_1 + x_2 + x_3 = 0 \\ x_1 + x_2 = 0 \end{cases}$$

sistema omogeneo ($B = \vec{0}$) ⇒ risolubile

$$A = \begin{array}{c} \begin{matrix} x_1 & x_2 & x_3 \end{matrix} \\ \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{matrix} \\ \leftarrow \\ \leftarrow \end{matrix} \\ \begin{matrix} & \uparrow & \uparrow \end{matrix} \end{array}$$

$\rho(A) = 2$ (facile verifica)

⇒ $\exists$ minore di ordine 2 NON nullo

$R_2 R_3 C_2 C_3 \quad \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} \neq 0$

Step 1 Cancello R_1

Step 2 sposto x_1 a destra di = . Ottengo: $\begin{cases} x_2 + x_3 = -x_1 \\ x_2 = -x_1 \end{cases}$

Abbiamo ottenuto un sistema di Cramer di ordine $\underline{\underline{2}}$, con matrice coeff : $\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ e $B = \begin{bmatrix} -x_1 \\ -x_1 \end{bmatrix}$

Risolvo col metodo di Cramer:

$$\Delta = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} = -1 \qquad \Delta_1 = \begin{vmatrix} -x_1 & 1 \\ -x_1 & 0 \end{vmatrix} = x_1 \qquad \Delta_2 = \begin{vmatrix} 1 & -x_1 \\ 1 & -x_1 \end{vmatrix} = 0$$

Conclusione: la soluzione è

$$x_2 = \frac{\Delta_1}{\Delta} = -x_1$$

$$x_3 = \frac{\Delta_2}{\Delta} = 0$$

L' ins. delle soluzioni è quindi

$$\left\{ {}^t[x_1, -x_1, 0] \in \mathbb{R}^3 : x_1 \in \mathbb{R} \right\}$$

retta in $\mathbb{R}^3$